

Examen du 17 décembre 2024 (2 Heures)*Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.*Barème **approximatif** : Exercice 1 : 3 points, Exercice 2 : 8 points, Exercice 3 : 5 points, Exercice 4 : 7 points.**Exercice 1** On pose $P = X^4 + aX^2 + bX - 2$ où $(a, b) \in \mathbb{C}^2$.

1. En effectuant une division euclidienne donner une condition nécessaire et suffisante sur le couple $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ pour que $X^2 + X + 1$ divise P .
2. Lorsque $X^2 + X + 1$ divise P , donner la décomposition en facteurs irréductibles de P sur $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$.

Exercice 2 Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de A . En déduire les valeurs propres et les sous-espaces propres de A .
2. En déduire que A est diagonalisable. Donner alors sans calcul le polynôme minimal de A et en déduire un polynôme Q de degré 1 tel que

$$A^{-1} = Q(A).$$

3. Trouver une matrice P telle que $P^{-1}AP$ soit égale à

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

4. Calculer P^{-1} puis A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 3 Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ donné par

$$f(x, y, z) = (z, x + 2y - z, -x + 2z).$$

1. On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Écrire la matrice M de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
2. Donner les valeurs propres et la dimension des sous-espaces propres de f .
3. L'endomorphisme f est-il diagonalisable ? Quel est son polynôme minimal ?
4. Trouver une base $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$ de $\mathbb{R}^3$ telle que $f(v_1) = v_1$, $f(v_2) = v_2 + v_1$, $f(v_3) = 2v_3$ et donner la matrice de f dans cette base.
5. Calculer $f^2(v_2)$ et $f^3(v_2)$ dans la base $\mathcal{B}'$. Conjecturer puis prouver une formule exprimant $f^n(v_2)$ dans la base $\mathcal{B}'$, pour tout entier $n \geq 1$.

Tournez la page SVP

Exercice 4 On cherche à caractériser les couples de matrices (A, B) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ solutions du système :

$$(S) \quad \begin{cases} B &= I_n - A^2 \\ A &= I_n - B^2 \end{cases}$$

A Propriétés des solutions. Dans cette partie, on suppose avoir un couple (A, B) solution du système.

- 1) Montrer que le polynôme $Q = X^4 - 2X^2 + X$ annule A .
- 2) Effectuer la division euclidienne de Q par $X - 1$ et en déduire la décomposition en facteurs irréductibles de Q .
- 3) Montrer que A est diagonalisable et que son spectre est inclus dans l'ensemble R des racines de Q .

B On a montré dans la partie précédente que "si (A, B) est un couple solution du système, alors A est diagonalisable et son spectre est inclus dans l'ensemble R des racines de Q . L'objectif de cette partie est de prouver la réciproque. On considère A une matrice diagonalisable dont le spectre est inclus dans l'ensemble $R = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ des racines de Q .

- 1) Pour $1 \leq i \leq 4$, montrer que $y_i = 1 - x_i^2 \in R$ puis calculer $1 - y_i^2$.
- 2) Soit P une matrice inversible telle que $P^{-1}AP = D$ soit diagonale. Si $B = I_n - A^2$, calculer $P^{-1}BP$ puis $P^{-1}(I_n - B^2)P$.
- 3) En déduire que le couple (A, B) est solution du système de départ et conclure.

Fin du sujet